



Diseño de un dispositivo didáctico para el tratamiento del Alzheimer y afecciones de la memoria

Julian Esteban Sánchez Pinzón
Karol Yulian Olaya Pinzón
David Sánchez García
Juan Pablo Carreño
Harold Sneider Forigua

Fundación Universitaria Compensar
Ingeniería Multimedia
Introducción a la Ingeniería Multimedia
Docente: Norberto Sierra

Bogotá, Mayo 24 de 2023



Julián Esteban Sánchez.

Estudiante de ingeniería multimedia. Fundación Universitaria Compensar - Compensar, julianesanchez@ucompensar.edu.co, (calle) 32 No.17 - 30, Teusaquillo, Bogotá, Colombia.

Karol Yulian Olaya.

Estudiante de ingeniería multimedia. Fundación Universitaria Compensar - Compensar, kolaya@ucompensar.edu.co, (calle) 32 No.17 - 30, Teusaquillo, Bogotá, Colombia.

David Sánchez García.

Estudiante de ingeniería multimedia. Fundación Universitaria Compensar - Compensar, davidsanchez@ucompensar.edu.co, (calle) 32 No.17 - 30, Teusaquillo, Bogotá, Colombia.

Juan Pablo Carreño.

Estudiante de ingeniería multimedia. Fundación Universitaria Compensar - Compensar, jpcarrenp@ucompensar.edu.co, (calle) 32 No.17 - 30, Teusaquillo, Bogotá, Colombia.

Harold Sneider Forigua Correa.

Estudiante de ingeniería multimedia. Fundación Universitaria Compensar - Compensar, hforigua@ucompensar.edu.co, (calle) 32 No.17 - 30, Teusaquillo, Bogotá, Colombia.

Tabla de contenido

Resumen.....	5
Introducción	7
1.0 Situación problema.....	8
2.0 Objetivos	10
3.0 Antecedentes	11
4.0 Marco legal	13
5.0 Marco Teórico	14
6.0 Estado del arte	19
7.0 Propuesta	21
Referencias	38

Memory Maker



Resumen

La propuesta de un dispositivo tecnológico basado en Lego Education, que ejercite la memoria y proporcione una experiencia inclusiva para personas con discapacidad visual, es sumamente interesante. La implementación de actividades didácticas diseñadas para mejorar y ejercitar la memoria y la cognición en personas con Alzheimer y otras afecciones similares puede constituir una solución efectiva para mejorar su calidad de vida. Es fundamental considerar el diseño inclusivo del dispositivo y cómo este facilitará su uso a personas con discapacidad visual, lo cual representa una iniciativa muy valiosa. Así mismo, resulta valioso que se realice mediante un kit de Lego Education, ya que esto puede fomentar el interés de las personas por utilizar el dispositivo. La utilización de texturas y colores para identificar los botones también es una excelente idea, ya que permite a los usuarios diferenciarlos de manera más eficiente. En general, el proyecto posee un potencial enorme para convertirse en una solución efectiva que mejore la calidad de vida de las personas que padecen enfermedades como el Alzheimer y la demencia senil, a la vez que proporciona herramientas de estimulación y terapia para personas con discapacidad visual.

Abstract

The proposal for a technological device based on Lego Education, which exercises memory and provides an inclusive experience for people with visual disabilities, is extremely interesting. The implementation of didactic activities designed to improve and exercise memory and cognition in people with Alzheimer's and other similar conditions can be an effective solution to improve their quality of life. It is



essential to consider the inclusive design of the device and how it will facilitate its use for people with visual disabilities, which represents a very valuable initiative. Also, it is valuable that it is done using a Lego Education kit, as this can encourage people's interest in using the device. Using textures and colors to identify buttons is also a great idea, as it allows users to differentiate between them more efficiently. Overall, the project has enormous potential to become an effective solution that improves the quality of life of people suffering from diseases such as Alzheimer's and senile dementia, while providing stimulation and therapy tools for visually impaired people.

Introducción

Alrededor del mundo habitan una gran cantidad de personas que padecen Alzheimer o enfermedades que afecten a su memoria, con tal de mejorar la calidad de vida de estos individuos y controlar la enfermedad existen múltiples tratamientos que varían en forma y naturaleza, sin embargo, no existen muchos que utilicen la tecnología para ofrecer una experiencia didáctica y cómoda para los usuarios.

Teniendo en cuenta la carencia de opciones para tratar este problema en el ámbito tecnológico, decidimos desarrollar este proyecto en esta área.

El dispositivo en cuestión está orientado hacia la población con problemas en su memoria o con condiciones que afecten la misma, sin mencionar que el diseño inclusivo del dispositivo permite a los usuarios con discapacidades de ceguera utilizar el mismo. La idea del proyecto se empezó a desarrollar teniendo en cuenta el surgimiento del juego “Simón”, pues gracias a su principal mecánica ejercita la memoria. Teniendo en cuenta lo anterior, decidimos llevar este concepto al siguiente nivel, pues queremos ejercitar la memoria mediante varios estímulos y además facilitar el uso de este tratamiento a personas con discapacidades.

La estructura de este proyecto es en legos, cuenta con diferentes patrones y/o comandos que no se repiten para cumplir el objetivo de ejercitar la memoria. La población sin discapacidad también puede jugarlo como medio de entretenimiento, pero está específicamente enfocado en la población anteriormente mencionada debido a la incorporación del sistema braille.

1.0 Situación problema

La población joven actualmente tiende a tener dificultades en su capacidad de memorizar, esto debido a su falta de ejecución de actividades que impliquen recordar, la pereza por el desarrollo del entrenamiento mental y la falta de generar iniciativas propias.

Es así que al llegar a la edad adulta los individuos han tenido poca ejercitación de su cerebro, generando en él enfermedades como el Alzheimer y la demencia senil. Lo es aún más evidente en aquellas personas que tienen alguna limitación de tipo visual, ya que esta población en muy pocas ocasiones puede recurrir a la ejercitación mental a través de herramientas didácticas.

1.1 Pregunta problema

¿El diseño de un dispositivo tecnológico que permita el desarrollo de actividades didácticas a través del uso de la memoria, ayudará a la ejercitación mental de personas con enfermedades como el Alzheimer y con condiciones de discapacidad visual?

1.2 Justificación

La estrategia del proyecto se basa en un conjunto de actividades mentales que emplea al usuario en una situación de aprendizaje, para facilitar la adquisición de conocimiento. El juego prevalece, dado que permite desplegar el complejo de habilidades, destrezas y competencias a nivel cognitivo; por lo cual el juego contribuye a reconocer y aceptar el mundo, facilitando los medios para que el usuario vaya ajustándose a los entornos desde los cuales interactúa. Es por esto que el proceso



de aprendizaje en este nivel, debe ser dinámico y llamativo para despertar el interés de los usuarios.

Con esta investigación se pretende intervenir por medio de actividades didácticas para que las personas mejoren y ejerciten sus capacidades mentales, ya que se evidencia que muchos de ellos poseen dificultad para memorizar y desarrollar actividades que impliquen el uso de la memoria; pues generalmente no se hace un acondicionamiento de esta parte del cuerpo desde edades tempranas.

2.0 Objetivos

2.1 Objetivo general

Desarrollar una herramienta tecnológica que permita su interacción a través de actividades didácticas para ejercitar el uso de la memoria, en personas con enfermedades como el Alzheimer y con discapacidad visual.

2.2 Objetivos específicos

- Diseñar un dispositivo tecnológico a partir de un kit de fichas Lego Education, para incentivar la participación en actividades que requieran el uso y ejercitación de la memoria.
- Implementar un sistema de interacción intuitivo y accesible que permita a las personas con discapacidad visual participar activamente en las actividades y ejercicios diseñados para ejercitar la memoria.
- Implementar un sistema de interacción intuitivo y accesible que permita a las personas con Alzheimer y discapacidad visual participar activamente en las actividades y ejercicios diseñados para ejercitar la memoria.

3.0 Antecedentes

3.1 Alzheimer: ¿Qué juegos ayudan a prevenirlo?

La Revista Clarín en uno de sus artículos expone un estudio de los beneficios de los diferentes juegos de ingenio y memoria, para prevenir o tratar la enfermedad del Alzheimer en niños o adultos, además de mejorar el entorno social y comunicativo de los pacientes con esta afección, dando ejemplos como los juegos de mesa o juegos digitales (2019).

3.2 Pocket Rubik's cube Memoria:

Maita products store presenta para la venta un pequeño dispositivo sin bordes que cuenta con 4 botones de colores que se iluminan mostrando un patrón, este es un juguete enfocado en niños pequeños y no cuenta con una gran empresa como productor del mismo, además cuenta con una pantalla central, la secuencia se ve reflejada directamente en los botones a diferencia de nuestro proyecto el cual si cuenta con una pantalla de este tipo además de tener una forma rectangular (2022).

3.3 Memory game:

La empresa Kiddie Play desarrolló para la venta un juguete con forma de estrella de 5 puntas redondeadas con un botón de distinto color en cada una, no cuenta con una pantalla central, la secuencia se ve reflejada directamente en los botones. Con este juego se prueba la memoria de una manera divertida e interactiva, mirando las luces, recordando los colores y repitiendo el patrón. A diferencia de nuestro proyecto el cual si cuenta con una pantalla de este tipo además de tener una forma rectangular (2022).

3.4 Simón de Hasbro:

Arroyo, expone como el juguete de la marca Hasbro de una forma circular con 4 botones de colores que se iluminan formando una secuencia, es utilizado para memorizar, al pulsar en orden cada color (2017).

Su propósito es fortalecer las habilidades de los niños, enfocado a la memoria, para ampliar el conocimiento y aumentar la creación o creatividad sin tener riesgo de padecer Alzheimer. Este juego amplía el conocimiento para el aprendizaje y obtener más éxito en su vida cotidiana. El Simón fue el invento de un ingeniero considerado el padre de los videojuegos y una vida de película, Ralph Baer.

3.5 Juego de memoria sensorial:

Panella, comenta acerca del proyecto de grado realizado por Ana López, Lucía Villalba y Martín Pierdomenico, quienes diseñaron un juego con taco (braille) de memoria sensorial para niños con discapacidad visual, el cual fue realizado con una impresora 3D. El tablero tiene unas fichas hexagonales que en la parte de arriba tienen animales tanto de agua, tierra y aire, cada uno de los ejemplares tiene su descripción con su nombre y está en lectura convencional y también en braille (2022).

4.0 Marco legal

4.1 Constitución política de Colombia 1991, Ley 1616 de 2013:

El objeto de la presente ley es garantizar el ejercicio pleno del Derecho a la Salud Mental a la población colombiana, priorizando a los niños, las niñas y adolescentes, mediante la promoción de la salud y la prevención del trastorno mental, la Atención Integral e Integrada en Salud Mental en el ámbito del Sistema.

4.2 Constitución política de Colombia 1991, artículo 333:

La libre competencia económica es un derecho de todos que supone responsabilidades. La empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones. El Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo empresarial.

4.3 Constitución política de Colombia, Título II, capítulo 2, artículo 49:

Corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud a los habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. También, establecer las políticas para la prestación de servicios de salud por entidades privadas, y ejercer su vigilancia y control.

Así mismo, establecer las competencias de la Nación, las entidades territoriales y los particulares y determinar los aportes a su cargo en los términos y condiciones señalados en la ley. Toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y la de su comunidad.

5.0 Marco Teórico

5.1 Alzheimer:

La enfermedad de Alzheimer es un tipo de demencia, que es un declive lento y progresivo de la funcionalidad mental, incluida la memoria, el pensamiento, el juicio y la capacidad para aprender. En el 60 al 80% de las personas mayores con demencia, la enfermedad de Alzheimer es la causa. Es muy poco frecuente por debajo de los 65 años, y se vuelve más habitual a medida que se envejece.

Es importante incluir en el tratamiento, actividades programadas siguiendo una base regular, ya que favorecen la sensación de independencia y utilidad, al concentrar la atención en tareas agradables y provechosas. Entre estas actividades se deben incluir actividades físicas y mentales. Huang (2023).

5.2 Tecnología:

La tecnología es una respuesta al deseo del hombre de transformar el medio y mejorar su calidad de vida. Incluye conocimientos y técnicas desarrolladas a lo largo del tiempo que se utilizan de manera organizada con el fin de satisfacer alguna necesidad. Es uno de los cuatro factores de la producción junto con el capital, la tierra y el trabajo. El hombre la utiliza para satisfacer sus necesidades lo que puede implicar, transformar su medio, resolver problemas, aumentar la eficiencia, mejorar la estética, etc. Roldán (2020).

5.3 Didáctico:

El término material didáctico hace referencia al conjunto de medios y recursos reunidos para realizar una enseñanza y un aprendizaje, es decir, son aquellos recursos de los cuales se vale un profesor, maestro o docente para realizar un

proceso de enseñanza. Por tanto, estos son comunes en el campo educativo, ya que propician la adquisición de conceptos, habilidades, actitudes y destrezas. Hoy día, además de ser físicos, pueden ser virtuales, ya que su orientación principal es propiciar la estimulación, interés y apropiación de los recursos por parte de los educandos. Valdez (2022).

5.4 Memoria:

La memoria es la capacidad de adquirir, almacenar y recuperar información; permite al ser humano aprender y recordar. Sin memoria sería difícil percibir, aprender y pensar. La función principal de la memoria es proporcionar a los seres humanos los conocimientos necesarios para comprender el mundo en el que viven. La memoria conserva y reelabora recuerdos en función del presente y actualiza ideas, planes y habilidades. A medida que se alarga la existencia humana, la fragilidad de la memoria se hace más evidente. Los trastornos del cerebro como el Alzheimer y la demencia senil, destruyen progresivamente las facultades mentales. Kundera (1998).

5.5 Discapacidad visual:

La discapacidad visual hace referencia a la disminución total o parcial de la vista. Los niños pequeños con discapacidad visual grave de inicio temprano pueden sufrir retrasos en el desarrollo motor, lingüístico, emocional, social y cognitivo, con consecuencias para toda la vida. Los niños en edad escolar con discapacidad visual también pueden presentar niveles más bajos de rendimiento académico. La discapacidad visual afecta gravemente a la calidad de vida de la población adulta. Los adultos con discapacidad visual a menudo presentan tasas más bajas de participación en el mercado laboral y de productividad y suelen registrar tasas más altas de depresión y ansiedad. OMS (2022).

5.6 Lego Education:

LEGO Education ROBOTIX nace en el año 2000 con el fin de promover y desarrollar soluciones de aprendizaje en centros educativos. Dicha iniciativa se encuentra fuertemente comprometida con la enseñanza y el aprendizaje de la robótica, programación y áreas de STEM (acrónimo en inglés de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas). La metodología LEGO Education permite descubrir y experimentar de forma autónoma realizando un aprendizaje funcional. Gabarrón (2018).

5.7 Interacción:

La interactividad se refiere a la comunicación entre las personas y los dispositivos o los contenidos digitales. Es la capacidad de un ordenador, un programa o un contenido de responder a las acciones de la persona que lo está utilizando. Es lo que permite navegar por un sitio web, utilizar una red social o jugar en un video juego. Gracias a la interactividad, la comunicación bidireccional entre personas y máquinas es posible. Es muy distinto de ver la televisión, escuchar la radio o leer el periódico, donde la única opción es consumir o no el contenido que se recibe. Imágenes, iconos, gráficos, enlaces, vídeos y audios forman parte de los medios interactivos, y se combinan con elementos animados que captan la atención del espectador. De la Peña (2023).

5.8 Dispositivos tecnológicos:

Objeto o sistema que aúna ciencia y tecnología, y es utilizado por el hombre para mejorar su calidad de vida y el funcionamiento de la sociedad en que vive. Por lo que respecta a la parte material, el dispositivo consta de un mecanismo formado

por diversos elementos que actúan conjuntamente para obtener un resultado automático. Así pues, sus rasgos esenciales son: la base tecnológica de su diseño, la diversidad de componentes, la existencia de un mecanismo de funcionamiento (normalmente no evidente) y la actuación conjunta hacia un fin prefijado. Fernández y Torres (2014).

5.9 Demencia senil:

La demencia es un término que se utiliza para describir un grupo de síntomas que afectan la memoria, el pensamiento y las habilidades sociales y que son lo suficientemente graves como para interferir en tu vida diaria. No se trata de una enfermedad específica, pero hay varias enfermedades que pueden provocar demencia. Aunque la demencia generalmente implica pérdida de la memoria, hay varias causas de la pérdida de memoria. El hecho de padecer pérdida de memoria no significa que se tenga demencia, aunque a menudo es uno de los primeros signos de la afección. Las actividades mentalmente estimulantes, como leer, resolver crucigramas o juegos de palabras, y la ejercitación de la memoria podrían retrasar la aparición de la demencia y disminuir sus efectos. Mayo Clinic (2022).

5.10 Sistema Braille:

Se conoce como Braille o Sistema Braille a un sistema de lectura y escritura pensado para personas invidentes, basado en el sentido del tacto. El Braille no es una lengua o un idioma propio, sino un mecanismo de escritura en base a puntos de relieve sobre una superficie lisa. Se trata de una manera diferente de representar el alfabeto tradicional de las lenguas verbales, es una forma de escritura que no requiere de la vista sino del tacto. Etecé (2018).



5.11 Ejercitación mental:

El entrenamiento mental es una parte importante de su salud mental. Entrenar regularmente su mente puede ayudar a desarrollar su conocimiento y las diferentes habilidades cognitivas que utiliza en su vida diaria. Con el tiempo, nuestras habilidades cognitivas, tales como la memoria o la coordinación ojo-mano, tienden a disminuir. Es importante mantener las habilidades cognitivas en la mejor forma para seguir fuerte y disfrutar de la vida y las experiencias diarias. El entrenamiento mental y aptitud del cerebro son una parte importante para un estilo de vida saludable en él debe usarse un gran número de sus habilidades cognitivas cotidianas. Por ejemplo, tener una buena memoria es un elemento clave para una vida productiva y agradable. El entrenamiento mental puede ayudar a entrenar la memoria. Cognifit (2023).

6.0 Estado del arte

Doria, D; Doria y Salas, en su trabajo de investigación que lleva por nombre: “Implementación de una aplicación móvil como herramienta de prevención del Alzheimer y el deterioro cognitivo en adultos mayores”; proponen la implementación de una herramienta móvil llamada “Activamente”, la cual busca la prevención del desarrollo del Alzheimer y el deterioro cognitivo en adultos mayores de 60 años; este incorpora test y juegos que ponen en funcionamiento las habilidades cognitivas, como la memoria y la concentración (2021).

Gonzáles, Jaramillo, Castillo y Alonso, en su propuesta de investigación llamada: “Aplicación móvil de juegos mentales para mantener la estimulación cognitiva en adultos mayores”; plantean la creación de una aplicación móvil, con la cual se busca estimular las capacidades mentales de los adultos mayores mejorando así su memoria, concentración, agilidad mental, percepción visual y lógica (2018).

Rodríguez, Gómez, Ortega, Santurino y Pagador, al desarrollar su trabajo de investigación “Aplicación de "Serious Games" en el tratamiento de la demencia: revisión sistemática”; proponen la implementación de videojuegos educativos (Serious Games) mediante el acompañamiento de terapeutas ocupacionales en el tratamiento y prevención de la demencia, esta investigación cuenta con los pros y contras de la aplicación de estos juegos como terapia contra el deterioro cognitivo (2021).

Gómez, en su propuesta “Aplicación de realidad virtual en la rehabilitación cognitiva”; sugiere la implementación de entornos de realidad virtual (RV) como forma

de terapia intensiva en función de tratamiento de rehabilitación cognitiva a las personas con afecciones neurológicas causadas tanto por accidentes cerebro vasculares como por la enfermedad del Alzheimer (2013).

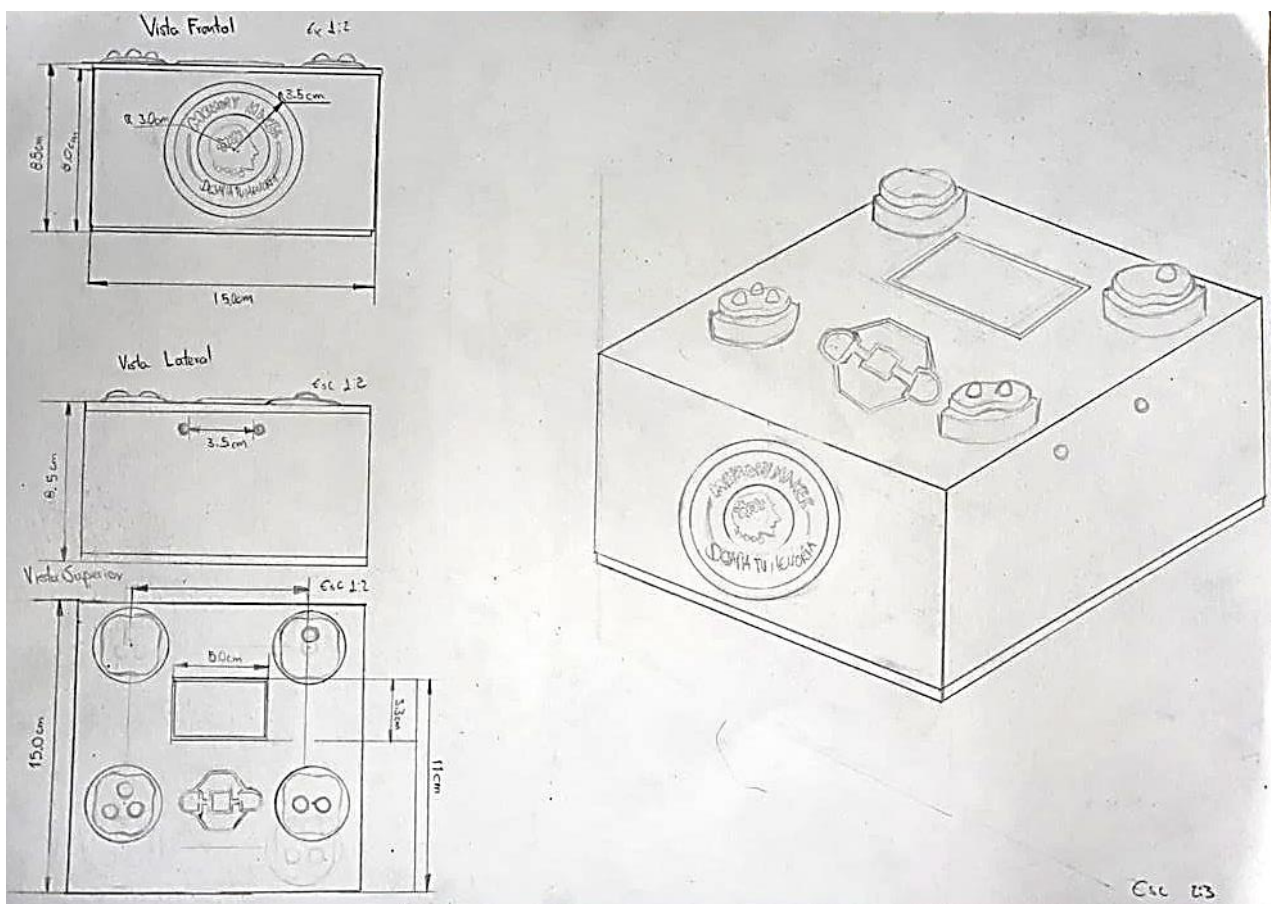
Serradell, Bosch, Villar, Molinuevo, y Rami, en su trabajo de investigación que lleva por nombre: “Test Digital de Percepción (TDP) para la valoración de trastornos perceptivos incipientes en la enfermedad de Alzheimer inicial”; presentan la creación de un test de percepción visual basado en el tratamiento de fotografías digitales, con el fin de valorar las afecciones de percepción en pacientes con Alzheimer.

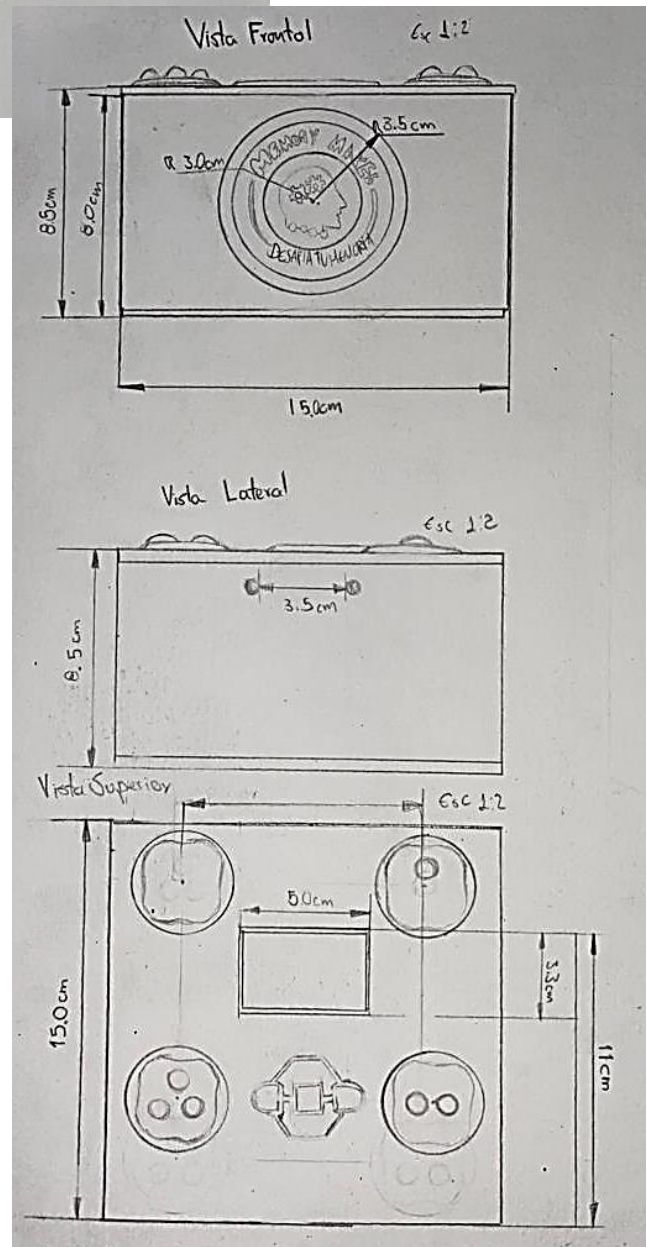
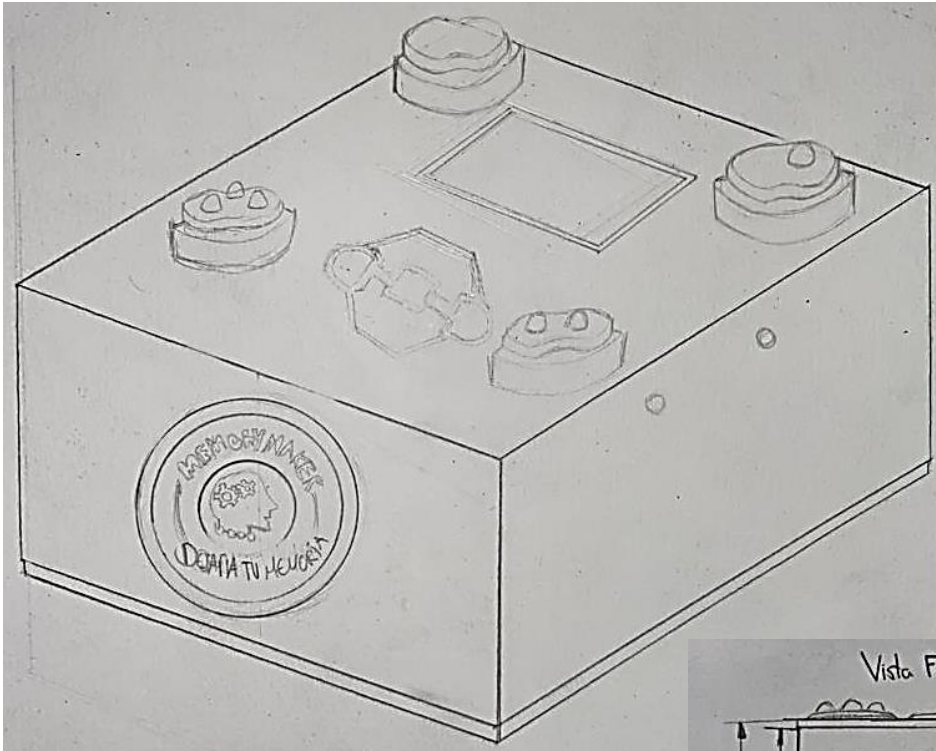
7.0 Propuesta

7.1 ¿Cómo se realizará el proyecto?

El proyecto se realizará mediante la construcción y programación de un dispositivo utilizando un kit Lego Education, gracias a la guía del maestro, se busca realizar una estructura con 4 botones y una pantalla capaz de mostrar secuencias de colores aleatorias (Azul, Amarillo, Rojo, Verde) y sonidos que también representarán a cada uno de ellos (¡Azul= Blue!, Amarillo= Yellow!, ¡Rojo= Red!, ¡Verde= Green!) Teniendo en cuenta el comando aparecido en pantalla y/o el sonido, el usuario deberá seleccionar el botón correspondiente, el cual se puede identificar mediante su textura o color.

7.1.1 Boceto:





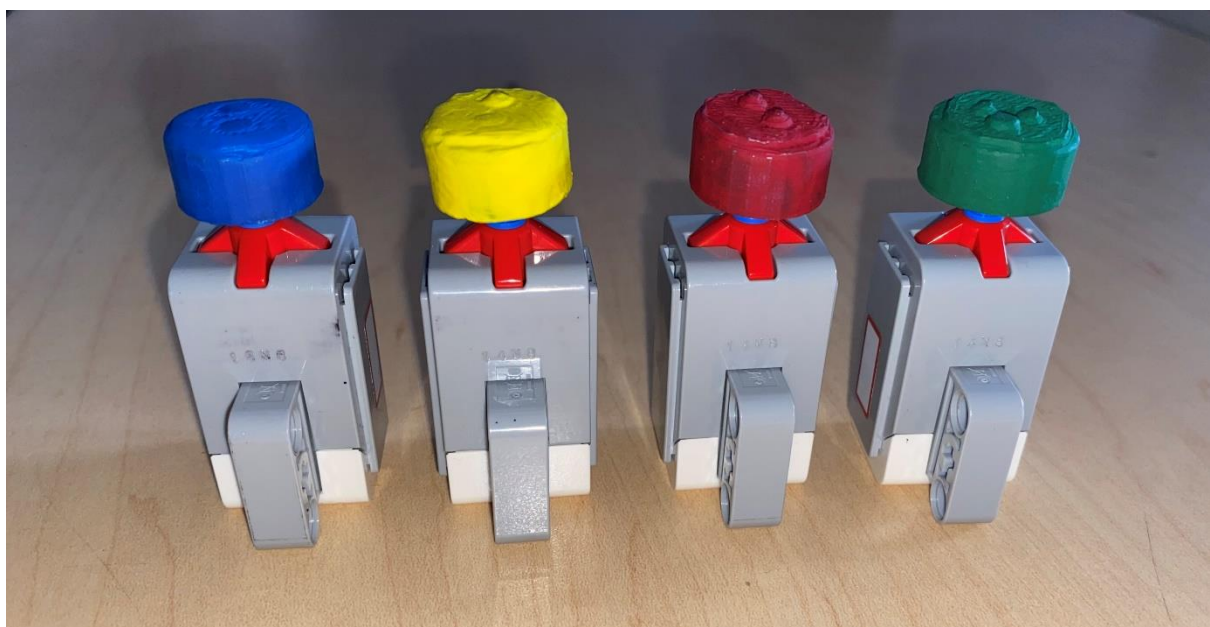
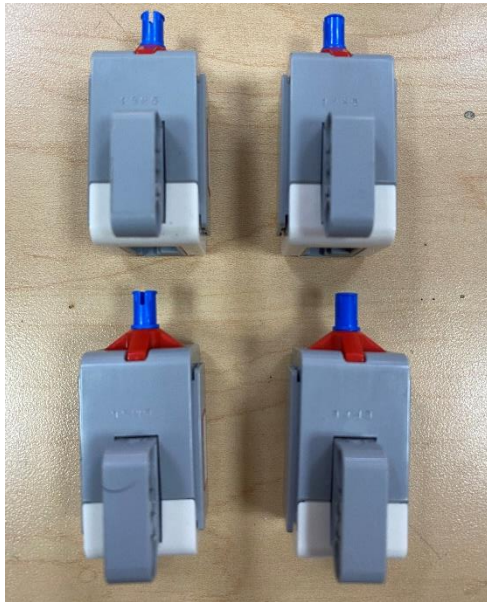
7.1.2 Diseño 3D:



7.2 Materiales, construcción y funcionamiento.

7.2.1 Los botones.

Se utilizarán 4 sensores de presión con los que cuenta el kit de Lego, a estos se le agregaron piezas con diferente forma, textura y color, fabricadas mediante una impresora 3d, permitiendo así el uso de este proyecto a personas con condiciones de discapacidad visual.



7.2.2 La carcasa o base del juego.

Será fabricada mediante material de madera, contará con una medida de 15 cm de alto por 15 cm de ancho y 8,5cm de profundidad; buscando cierta comodidad y una apariencia estética en el mismo.

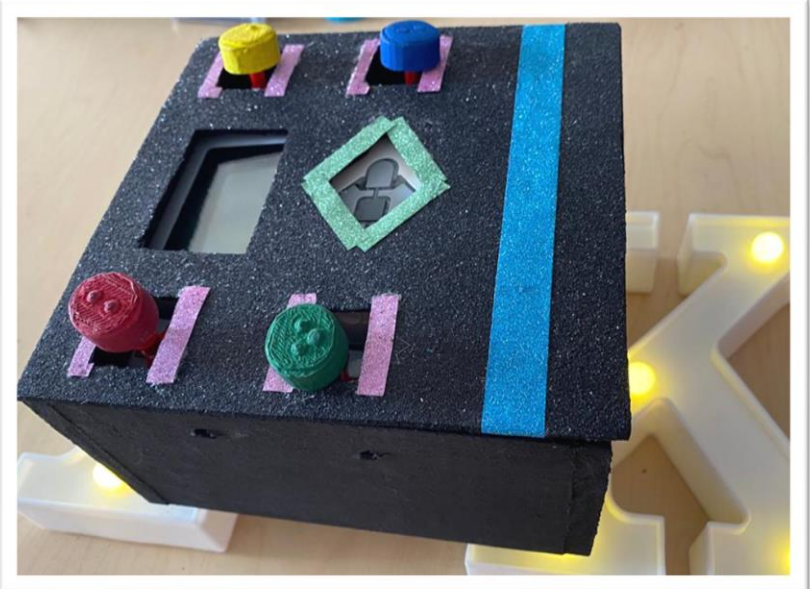


En esta base cuadrada se encontrará incrustado el **controlador o caja madre**, la cual estará conectada mediante **4 cables de 25 cm** a los 4 botones de colores que responderán de forma correcta o incorrecta a la pulsación de estos en base a la secuencia aleatoria generada en la pantalla y los sonidos representativos a cada uno de ellos, este patrón tendrá mayor complejidad y rango a medida que se avance en los niveles, hasta detenerse cuando el usuario se equivoque.



7.2.3 Resultado final.



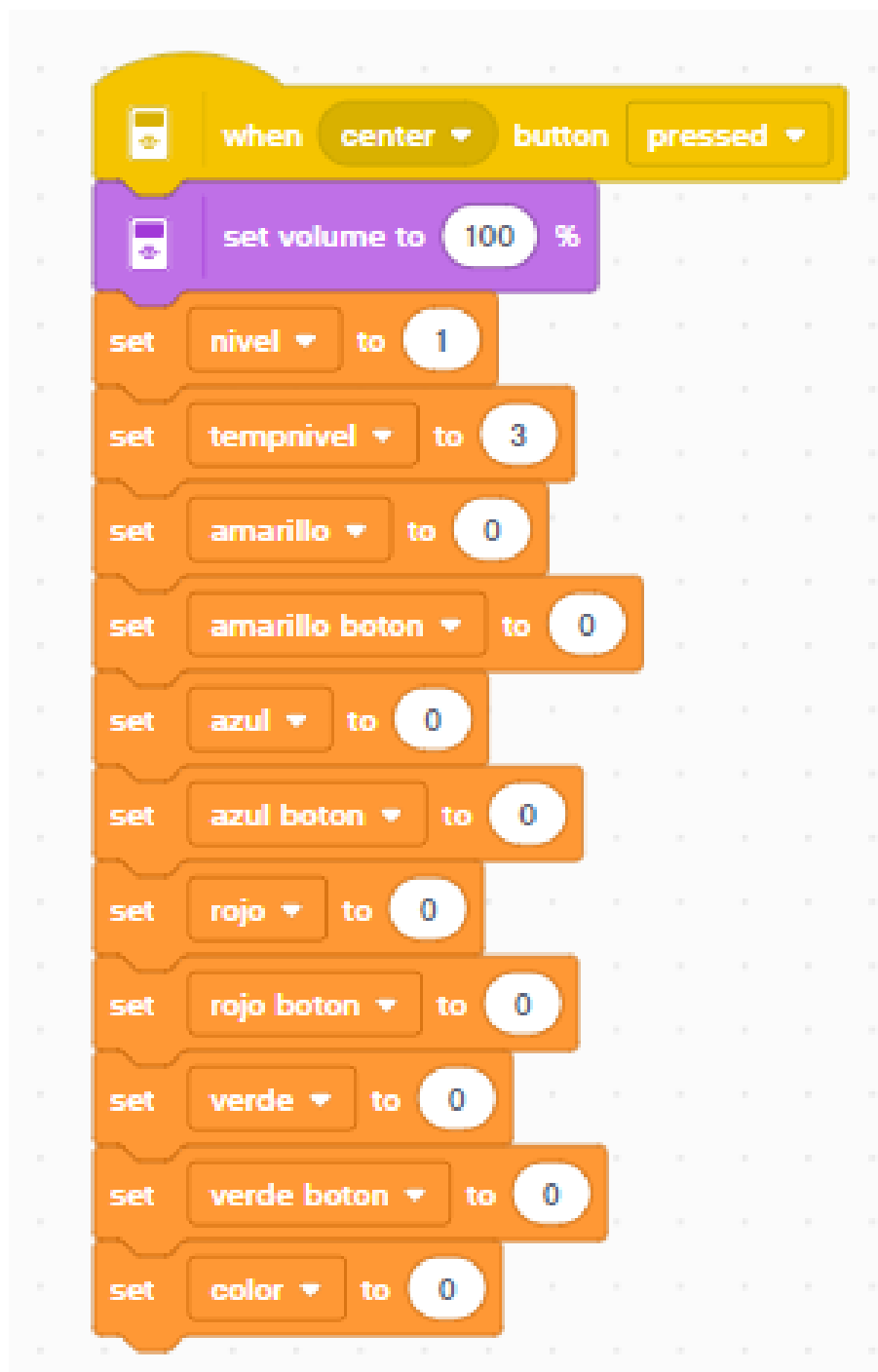




7.3 Programación en bloques de código para el proyecto.

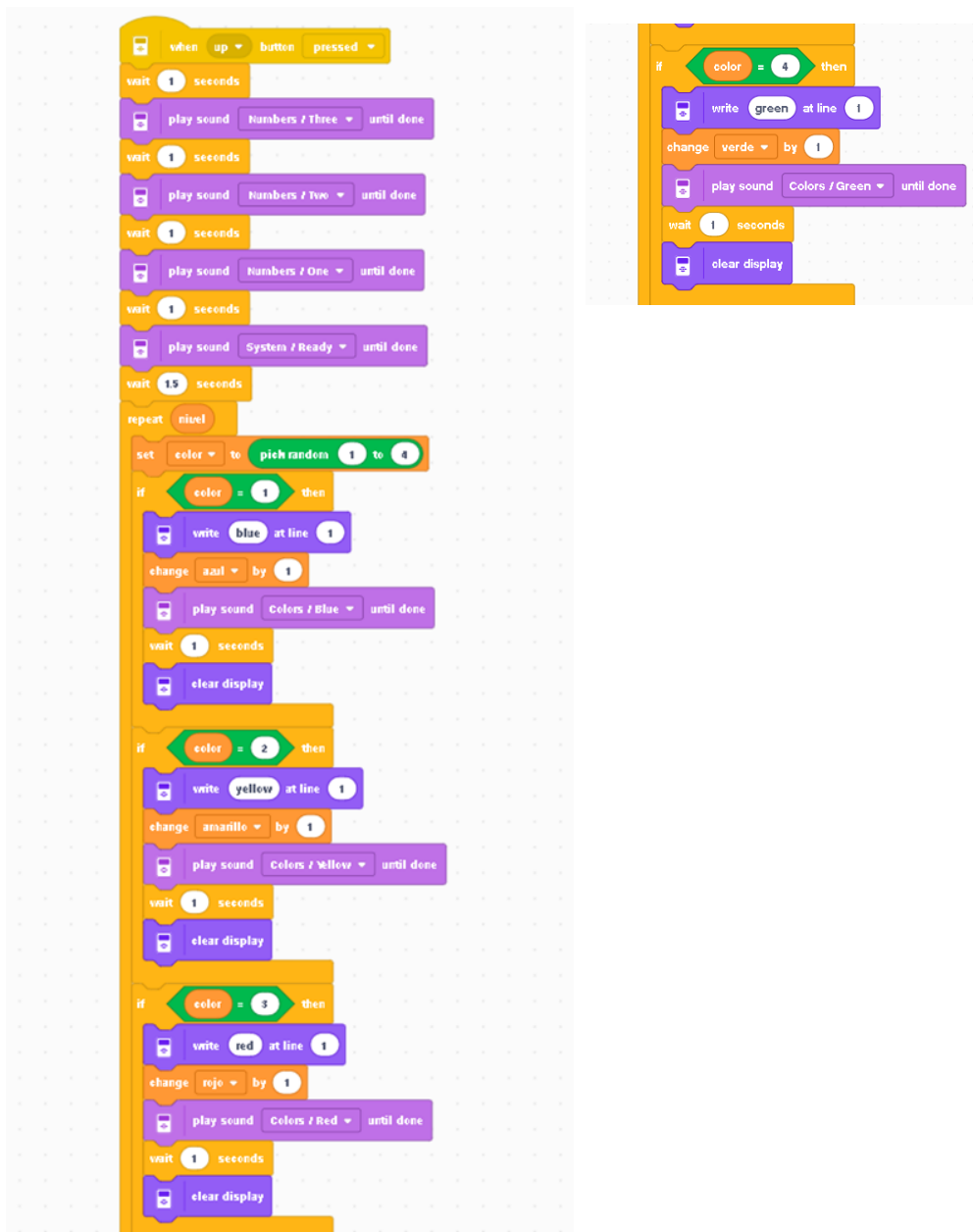
7.3.1 Código. Parte uno.

En este segmento del código se establecen los valores predeterminados de cada variable en los requeridos para el nivel 1, en función de cumplir como un método de reinicio del sistema cada vez que se desee utilizar el programa o al ocurrir un fallo, para ello se debe oprimir el botón central.



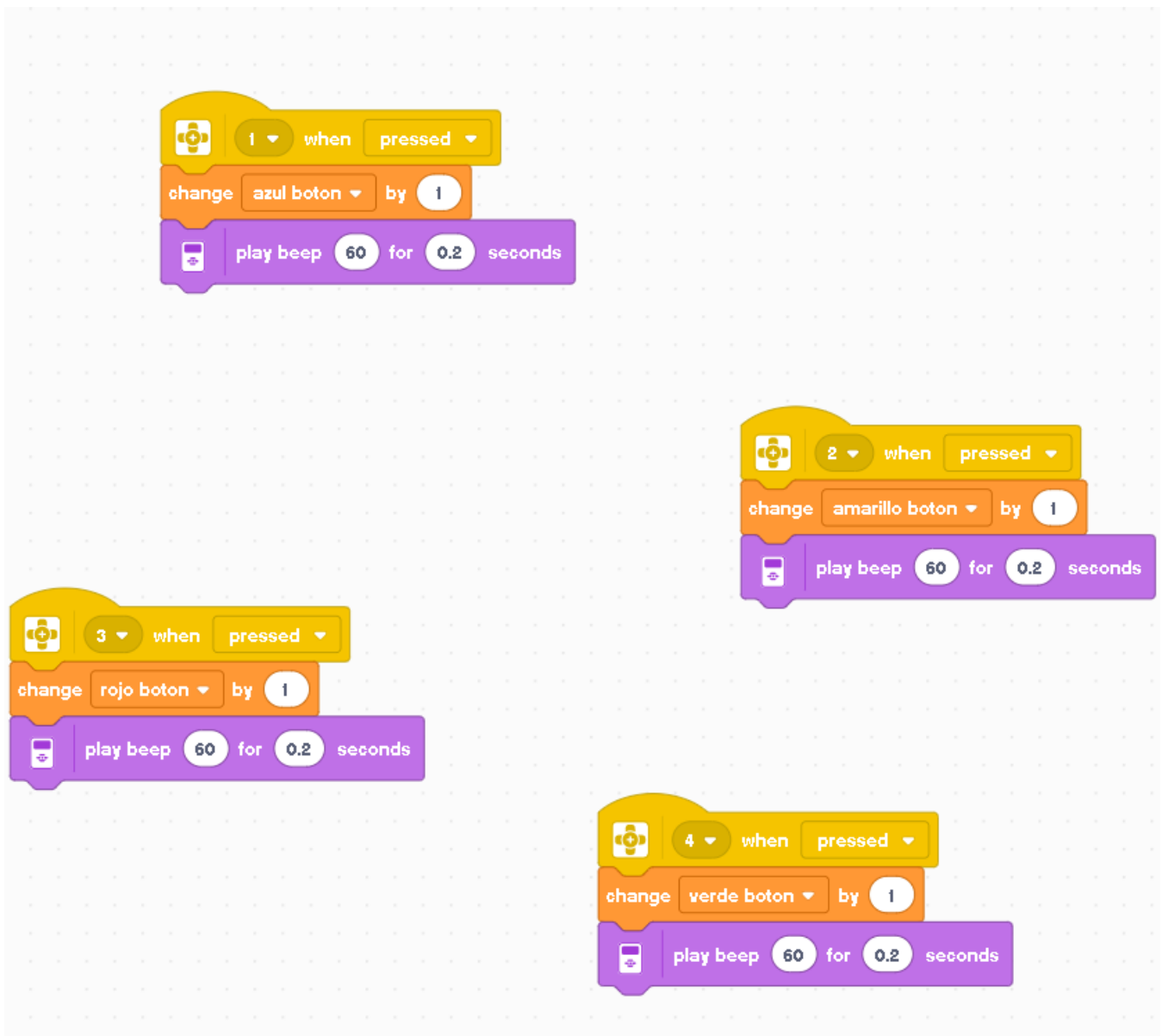
7.3.2 Código. Parte dos.

En esta parte del código se crea un ciclo el cual se repite x veces según el nivel en el que se encuentre el jugador, se utiliza una variable llamada “color” generando un número aleatorio el cual actúa como activador de las condicionales que presentan un patrón siempre diferente al jugador, contando también con un indicador que da tiempo a la preparación del usuario antes de cada nivel; para activar el código se debe presionar el botón superior.



7.3.3 Código. Parte tres.

Esta rama del código se encarga de responder en consecuencia a las acciones del jugador mediante un ruido de “beep” y almacenando en variables la forma en que el jugador ingresa el patrón mostrado.



7.3.4 Código. Parte cuatro.

En este fragmento del código se verifica si las acciones del jugador corresponden al patrón mostrado por el sistema, siendo así como el sistema sabe si felicitar al jugador y permitirle ir al siguiente nivel o en caso contrario informarle de su equivocación y luego finalizar el juego.



7.3.5 Código. Parte cinco.

Para finalizar, en caso de superar el nivel, se reinician las variables de cada color y se aumenta el tiempo y dificultad de la próxima etapa.



7.4 Público Objetivo.

La población que será objeto de estudio de nuestra propuesta es:

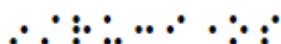
- Personas que requieran terapia mental para disminuir las falencias cognitivas y memorísticas causadas por el Alzheimer y la demencia senil. (Inicialmente las existentes en nuestras familias).
- Población con discapacidad visual que requiera estimulación y terapia con relación a su discapacidad.

7.5 Manual de uso.

El manual de uso está diseñado en lenguaje escrito y también con el sistema braille, en este se explica el funcionamiento del dispositivo, la forma de cada uno de los botones y el sonido correspondiente a cada botón. Sin embargo, en la pantalla también se mostrará el patrón a seguir con el nombre de cada color, esto orientará a la población sin ningún tipo de discapacidad, para pulsar el botón que corresponda.



INSTRUCCIONES



Escucha la secuencia y luego oprime los botones en el orden correspondiente.

¡Escucha la secuencia! ¡Luego oprime los botones en el orden correspondiente!

1) El botón amarillo tiene una semi esfera, su sonido es ¡Hello!

¡El botón amarillo tiene una semi esfera su sonido es Hello!

2) El botón rojo tiene dos semi esferas, su sonido es ¡Red!

¡El botón rojo tiene dos semi esferas su sonido es Red!

3) El botón verde tiene tres semi esferas, su sonido es ¡Green!

¡El botón verde tiene tres semi esferas su sonido es Green!

4) El botón azul no tiene ninguna esfera su sonido es ¡Blue!

¡El botón azul no tiene ninguna esfera su sonido es Blue!

7.6 ¿Cómo se mostrará el proyecto al mundo?

Nuestra estrategia de divulgación del producto se enfocará en aprovechar las tecnologías de la información para alcanzar un amplio público. Inicialmente, utilizaremos plataformas digitales como YouTube, Instagram, TikTok y Facebook para presentar el dispositivo. Además, exploraremos oportunidades de exhibirlo en diversas ferias y convenciones de innovación tecnológica, así como en eventos dentro de nuestra universidad, como el Día de la Innovación y diferentes congresos y exposiciones en los que se nos permita participar. De esta manera, podremos dar a conocer nuestro producto tanto a entidades del campo de la salud como a usuarios interesados en brindarle una oportunidad. Además, aprovecharemos los recursos que



nos brinda la universidad, como la radio, para ampliar nuestra visibilidad y llegar a una audiencia más diversa. Con estas acciones, buscamos establecer una presencia destacada en el mercado y generar interés en nuestro dispositivo.

Referencias

- Arroyo, J. (2017). Los niños felices tienen mejor memoria, según Simon. El Mundo, Alemania, Bélgica, España, EEUU. recuperado de: <https://onx.la/9ded6>
- Clarín. (2019). Alzheimer: ¿Qué juegos ayudan a prevenirlo?. Clarín.com. Recuperado de: <https://onx.la/682fc>
- Cognifit (2023). Una evaluación cognitiva sería integrada en tu entrenamiento y tus ejercicios mentales. Cognifit Research. Colombia. Recuperado de: <https://www.cognifit.com/co/ejercicio-mental>
- De la Peña, N. (2023). ¿Qué es la interactividad?. genially blog. Recuperado de: <https://blog.genial.ly/que-es-interactividad/>
- Doria, D; Doria, C. y Salas, D. (2021). Implementación de una aplicación móvil como herramienta de prevención del alzheimer y el deterioro cognitivo en adultos mayores. Infometric@ - Serie Ingeniería, Básicas y Agrícolas. Recuperado de: <http://infometrica.org/index.php/syh/article/view/169>
- Etecé (2018). Braille. Enciclopedia Humanidades. Recuperado de: <https://humanidades.com/braille/>
- Fernández, M. y Torres, J. (2014). Los dispositivos tecnológicos cotidianos en libros de texto. Presencia y análisis de las exposiciones. Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias. vol. 11, núm. 3, Cadiz España. Recuperado de: <https://www.redalyc.org/pdf/920/92031829004.pdf>
- Gabarrón, M. (2018). ¿Cómo integrar LEGOS en clase con un propósito educativo?. Institute for the future of education. Tecnológico de Monterrey. Recuperado de: <https://observatorio.tec.mx/edu-bits-blog/legos-en-clase-con-un-proposito-educativo/>

- Gómez, M. (2013). Aplicación de realidad virtual en la rehabilitación cognitiva. Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Grupo de investigación en Computación Gráfica, Facultad tecnológica. Recuperado de: <https://doi.org/10.14483/2322939X.4682>
- Gonzáles, M; Jaramillo, M; Castillo, P. y Alonso, D. (2018). Aplicación móvil de juegos mentales para mantener la estimulación cognitiva en adultos mayores. Quito Uisrael, Diseño Gráfico Quito: Universidad Israel. Recuperado de: <http://repositorio.uisrael.edu.ec/handle/47000/1556>
- Huang, J. (2023). Enfermedad de Alzheimer. Manual MSD. Department of Neurology, University of Mississippi Medical Center. Estados Unidos. Recuperado de: <https://www.msmanuals.com/es/hogar/enfermedades-cerebrales,-medulares-y-nerviosas/delirio-y-demencia/enfermedad-de-alzheimer>
- Kiddie Play. (2022). Juego de memoria electrónica para niños de 3 años en adelante, juguete de memorización de color. amazon.com. Recuperado de: <https://www.amazon.com/Kiddie-Play-Electronic-Memory-Memorizing/dp/B08GB5PKZ5>
- Kundera, M. (1998). La memoria humana. Mc. Graw Hill. Recuperado de: <https://www.mheducation.es/bcv/guide/capitulo/8448180607.pdf>
- Maita products store. (2022). Pocket Rubik's Cube Memory Game Machine Training Hand Brain Creative Flash Sound Effects Children's Interactive Intelligence Toy. Aliexpress.com. Recuperado de: <https://es.aliexpress.com/item/1005004366143979.html>
- Mayo Clinic (2022). Demencia. MayoClinic.org. Estados Unidos. Recuperado de: <https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/dementia/symptoms-causes/syc-20352013>

OMS (2022). Ceguera y discapacidad visual. Organización Mundial de la Salud. Recuperado de: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/blindness-and-visual-impairment>

Panella. L. (2022). Crearon un juego de memoria sensorial para chicos con discapacidad visual. Puntual. Recuperado de: <https://www.puntal.com.ar/crearon-un-juego-memoria-sensorial-chicos-discapacidad-visual-n173291>

Rodríguez, T; Gómez, R; Ortega, F; Santurino, M. y Pagador, B. (2021). Aplicación de "serious games" en el tratamiento de la demencia: revisión sistemática. Revista INFAD De Psicología. International Journal of Developmental and Educational Psychology., 3(2), 71–84. <https://doi.org/10.17060/ijodaep.2021.n2.v3.2276>

Roldán, P. (2020). Tecnología. Economipedia. Recuperado de: <https://economipedia.com/definiciones/tecnologia.html>

Serradell, M; Bosch, B; Villar, A; Molinuevo Guix ,JL y Rami, L. Test Digital de Percepción (TDP) para la valoración de trastornos perceptivos incipientes en la enfermedad de Alzheimer inicial. Unidad Memoria-Alzheimer, Servicio de Neurología, Institut Clínic de Neurociències IDIBAPS, Hospital Clínic i Universitari, Barcelona. Recuperado de: https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/52881203/test_percepcion-libre.pdf?1493511139=&

Váldez, W. (2022). Material Didáctico. Concepto Definición. Recuperado de: <https://conceptodefinicion.de/material-didactico/>